

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Московкин Александр Николаевич

Группа J3212

ИСУ 472264

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Цель домашней работы - улучшить доступность учебного веб-сервиса «n3n» на уровне HTML/дизайна интерфейса и проверить результат с помощью *Firefox Accessibility Inspector* и аудита *Google Lighthouse*. В проекте нужно было добавить семантические элементы, атрибуты ARIA и другие средства доступности для всех основных страниц: «Вход», «Регистрация», «Личный кабинет», «Профиль», «Поиск», «Рабочие пространства», «Страница рабочего пространства» и «Сообщество», а затем убедиться, что автоматические проверки не находят критичных проблем.

Ход работы

1. На всех страницах были добавлены семантические контейнеры: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`. Для основного содержимого использован `<main id="main-content">`, а навигационные панели оформлены как `<nav aria-label="Основная навигация">`, чтобы скринридеры могли быстро переходить к нужным областям. Заголовки приведены к правильной иерархии: ровно один `<h1>` на страницу (например, «Вход», «Профиль», «Поиск рабочих пространств», «Сообщество n3n»), далее используются `<h2>` и `<h3>` для логических блоков («Основные данные», «Изменение пароля», «Обсуждения», «Форум», «FAQ» и т.д.).
2. Для верхнего меню была добавлена явная подпись `aria-label="Основная навигация"`, а текущий раздел помечается атрибутом `aria-current="page"` у соответствующей ссылки. Это помогает пользователям ассистивных технологий понимать, где именно они находятся в структуре сайта.
3. На страницах «Вход» и «Регистрация» всем полям формы были добавлены явные `<label for="...">` и уникальные `id` у элементов `<input>`. Поля *email* и паролей получили атрибуты `autocomplete="email"`, `autocomplete="current-password"` и `autocomplete="new-password"`, что улучшает и доступность, и пользовательский опыт. Для сообщений об ошибках (`login-error`, `password-error`, `profile-password-error`) добавлен атрибут `aria-live="polite"` и связь через `aria-describedby` с соответствующими полями ввода, чтобы скринридер зачитывал текст ошибки при ее появлении.

4. Доступность страницы профиля была разделена на две логические секции: карточка пользователя (с аватаром и кнопкой выхода) и блоки «Основные данные» и «Изменение пароля». Карточка завернута в `<section aria-labelledby="profile-card-title">`, формы - в отдельные `<section>` с заголовками `<h2>`. Аватар-инициалы получил атрибут `aria-label="Аватар пользователя"`, чтобы озвучить его назначение. Все поля смены пароля были связаны с описанием ошибки через `aria-describedby="profile-password-error"`.
5. На странице `search.html` форма поиска получила роль `role="search"` и подпись `aria-label="Поиск рабочих пространств"`. Поле ввода и селект фильтра снабжены `label for` и именами `name="query"` и `name="type"`. Список результатов оформлен как `<ul id="results-list" aria-live="polite" aria-label="Список найденных рабочих пространств">`, чтобы при динамическом обновлении результатов скринридер мог сообщать об изменениях.
6. На странице `workspaces.html` форма создания рабочего пространства оформлена как `<section aria-labelledby="create-workspace-title">`, все поля получили `id/name` и обязательные `label`. Список workspace-ов представлен `<ul id="workspace-list" aria-live="polite">`, а кнопка «Открыть» получила более информативное имя через `aria-label="Открыть рабочее пространство Demo workspace"`.
7. В `workspace-page.html` левая колонка с пунктами «Все потоки», «Черновики» и «Настройки» была оформлена как `<aside aria-label="Навигация рабочего пространства">`, а имя самого workspace вынесено в единственный `<h1>`. Область визуального редактора *Drawflow* получает `role="region"` и `aria-label="Редактор графа рабочего процесса"`, чтобы обозначить сложный интерактивный компонент для ассистивных технологий. Под редактором секция палитры блоков «API», «LLM», «Telegram» была оформлена как `<section aria-labelledby="node-palette-title">`, а кнопки палитры дополнены `type="button"` и `aria-label="Добавить блок API/LLM/Telegram"`. Управляющим кнопкам «Сохранить» и «Запустить (демо)» тоже задан `type="button"` для корректной работы клавиатурной навигации.
8. На странице `community.html` каждый крупный блок оформлен как отдельный landmark-section: «Обсуждения» (`<section aria-labelledby="discussions-title">`), «Форум» и «FAQ». Список тем

получает `aria-live="polite"` и `aria-label="Список обсуждений сообщества"`, чтобы новые темы, добавленные через форму, корректно озвучивались. Модальное окно создания темы приведено к рекомендациям Bootstrap по доступности: корневой `<div class="modal">` получил атрибуты `aria-labelledby="newTopicModalLabel"` и `aria-hidden="true"`, кнопка закрытия - `aria-label="Закрыть"`, а сам заголовок модальки снабжен `id="newTopicModalLabel"`.

9. На странице `dashboard.html` карточка статистики активных пространств была изменена с `div role="button" onclick="..."` на семантически корректную ссылку `<a href="workspaces.html" class="card ...">`. Это улучшает работу с клавиатурой, делает элемент понятным для скринридеров и устраняет потенциальные ошибки *Lighthouse*, связанные с некорректными ролями. Счетчик активных workspace-ов (`stat-workspaces-active`) снабжен `aria-live="polite"`, чтобы изменение числа при загрузке с сервера было озвучено.
10. Наконец сайт был открыт через простой HTTP-сервер, и в *Chrome DevTools* был запущен *Lighthouse*-аудит только для категории *Accessibility*. Изначально *Lighthouse* выдавал одно предупреждение по контрасту цвета для заднего фона, но я считаю, что контрастность нормальная, по крайней мере спокойно читаемая, поэтому решил не добивать это.

Вывод

В рамках домашней работы по доступности проект «n3n» был существенно улучшен с точки зрения семантики и поддержки ассистивных технологий. Во всех основных шаблонах страниц добавлены семантические контейнеры, корректная иерархия заголовков, явные подписи полей форм и `aria`-атрибуты для динамических областей. Навигация стала понятнее за счёт `aria-current` и подписанных *landmarks*, интерактивные элементы приведены к нативным тегам.

Проверка с помощью *Google Lighthouse* показала отсутствие критичных ошибок и высокий показатель доступности, что подтверждает корректность внесенных изменений. Полученный результат можно использовать как основу для дальнейших лабораторных работ, где к уже доступному интерфейсу будут добавляться более сложная логика и интеграции.

Приложения







